

Gideon A. Ong

Estudiante de Ingeniería Mecánica · Bilingüe inglés-español

ga09819@utulsa.edu | +1 (918) 409-2444 | gideonong.me | linkedin.com/in/gideon-a-ong

Formación académica

Universidad de Tulsa, Tulsa, Oklahoma, EE. UU.

En curso

Programa Internacional de Ingeniería e Idiomas (IEL)

Licenciatura en Ingeniería Mecánica (B.S.M.E.); Licenciatura en Español (B.A.); Licenciatura en Negocios Internacionales (B.S.B.A.)

Promedio (GPA): 4.0

Habilidades

Idiomas: inglés (fluido), español (fluido), francés (básico)

Programación: Python (pandas, matplotlib, scikit-learn, Tkinter, pytest, pyautogui), MATLAB, Java, R, JavaScript/Google Apps Script, Mathematica, Stata, Arduino

Software de ingeniería y datos: SolidWorks (incluido Simulation), PolyWorks, QGIS, Excel, Google Sheets, GitHub, GitHub Copilot, Inno Setup

Diseño y multimedia: GIMP, Inkscape, Canva, Figma, Publisher, PowerPoint, Audacity, ProPresenter

Taller: fresadoras y tornos CNC y manuales, soldadura MIG, sierra, lijadora, impresión 3D

Certificaciones: CSWP (Profesional Certificado en SolidWorks), GitHub Copilot, Especialista en Java (Certiport), Cinturón Negro en Excel – Nivel 4 (McGraw-Hill)

Experiencia

Pasante de Ingeniería, I+D de ALS · Baker Hughes, Claremore, Oklahoma

Verano 2026

- Desarrollé Velora junto con Zohaib Sheikh: una aplicación en Python que convierte datos de pruebas de dinamómetro en reportes terminados y reduce en más del 80% el tiempo de reportes que antes tomaban de 8 a 40 horas (un ahorro estimado de US\$200 mil al año).
- Creé AutoScan, una aplicación en Python que automatiza un escáner óptico 3D KEYENCE para que los lotes de escaneo corran sin supervisión; ahorra unas 10 horas de trabajo de operador por lote (al menos US\$5 mil al año en mano de obra).
- A partir de esos dos proyectos, desarrollé G-View, una aplicación independiente para revisar datos, y G-RPA, una herramienta para crear automatizaciones sin programar; también hice G-Transcript, una herramienta para editar y exportar transcripciones de reuniones generadas con IA.
- Redacté guías técnicas y de usuario para cada aplicación con ayuda de IA, lo que redujo el tiempo de documentación de semanas a días.
- Presenté mi flujo de trabajo con GitHub Copilot al equipo de I+D, di capacitaciones entre pares y redacté documentos de lecciones aprendidas; me pidieron escribir un documento técnico sobre ese flujo de trabajo.
- Revisé y corregí los planos para reparar un banco de precisión que prueba etapas de bomba, y usé piezas impresas en 3D para comprobar el ajuste antes del maquinado.
- Diseñé e imprimí en 3D piezas como dispositivos de sujeción para escaneo, espaciadores para mandril, una canasta más pequeña para la lavadora ultrasónica y un protector contra salpicaduras para un circuito de prueba de flujo visual; iterar con prototipos impresos me ahorró al menos 2 semanas entre diseño y tiempo de entrega.

Técnico de Taller · Laboratorio de Prototipos McElroy, Universidad de Tulsa

Primavera 2026 – presente

- Maquino piezas en fresadoras y tornos CNC y manuales, principalmente de aluminio para proyectos estudiantiles, y a veces de plásticos y otros materiales para clubes estudiantiles y grupos de investigación.
- Ayudo a los estudiantes a usar el taller de forma segura y eficaz.
- Maquiné el pasador que acciona la válvula para un proyecto premiado de mi equipo: el análisis de falla de un cilindro de bomba.

Calificador y Analista de Datos · Dr. Joshua Schultz, Universidad de Tulsa *Primavera 2026 – presente*

- Califico las tareas de Introducción a la Dinámica y le entrego al Dr. Schultz gráficas rápidas y estadísticas resumidas de cada tarea.
- Desarrollé una aplicación en Python que une los escaneos, PDF, archivos de Word y código de cada estudiante en un solo PDF por estudiante, para calificar en iPad.

Asistente de Investigación, TURC · Dra. Janica Edmonds, Universidad de Tulsa *Verano 2025*

- Diseñé una sesión del Círculo de Matemáticas para Maestros de Tulsa sobre proyecciones cartográficas, un tema nuevo para el círculo, y la dirigí con maestros del área de Tulsa en octubre de 2025.
- Revisé investigaciones sobre círculos matemáticos y formación de maestros para proponer mejoras en la comunicación y la estructura de las sesiones del círculo; también esboqué ideas para sesiones sobre inversión respecto a una circunferencia y acertijos lingüísticos.
- Presenté el proyecto con un póster en un evento de investigación de TU.

Proyectos

G-View: aplicación para revisar datos de pruebas · Baker Hughes *Verano 2026*

- Como único desarrollador, creé una aplicación de escritorio para revisar hojas de cálculo con cientos de miles de filas de datos de pruebas: graficar los datos, quitar tramos con errores sin tocar el archivo original y exportar copias limpias.
- La programé con Python, pandas, matplotlib, Tkinter y agrupamiento de scikit-learn, y la entregué con un instalador de Inno Setup y guías técnicas y de usuario.

AutoScan: automatización de un escáner 3D · Baker Hughes *Verano 2026*

- Agregué integración con PolyWorks para análisis de aceptación o rechazo, recetas de escaneo personalizadas, una pantalla de mantenimiento que no requiere programar y un instalador de Inno Setup.

Análisis de falla del cilindro de bomba · ME 3033 Propiedades de los Materiales *Primavera 2026*

- Identificamos por qué se agrietaban los cilindros de bomba en los equipos de pintura airless de un cliente (US\$10,000 a US\$15,000 por falla): el agua de enjuague se congelaba adentro. Usamos pruebas de dureza, análisis de microestructura y análisis de esfuerzos en cilindros de pared gruesa.
- Fui el líder técnico del prototipo (la líder general del equipo fue Rachel Lewis); codiseñé y maquiné un pasador con resorte que levanta la válvula para que el cilindro se drene en unos 20 segundos; la modificación cuesta US\$135.
- El proyecto ganó el Premio Hackworth-Willson a la Excelencia en Análisis de Fallas de 2026.

Análisis de calefacción de Keplinger Hall · ES 3073 Transferencia de Calor *Primavera 2026*

- Estimé la pérdida de calor en invierno del edificio de ingeniería de TU y dimensioné un sistema de radiadores de agua caliente, con Python y Excel.

Detección de notas con MATLAB · MATH 5353 Transformadas Discretas e Integrales *Primavera 2026*

- Escribí un script de MATLAB que encuentra las notas principales y los armónicos de una canción usando transformadas de Fourier por ventanas.

Género y empleo en ciencias de la computación · ECON 4273 Econometría Aplicada *Primavera 2026*

- Usé modelos de probabilidad lineal y logísticos en Stata para evaluar si el género afecta las posibilidades de tener empleo en computación.

Alivio de esfuerzos en una viga con muesca · ES 3023 Mecánica de Materiales *Otoño 2025*

- Usé simulación en SolidWorks para diseñar un corte en spline que redujo en 42% (1.39 frente a 2.38) el factor de concentración de esfuerzos de una viga con muesca en pruebas de flexión a cuatro puntos.

Diseño de una tubería de agua helada · ES 3003 Mecánica de Fluidos *Otoño 2025*

- Definí la ruta y dimensioné en Python una nueva tubería de agua helada para el campus de TU, con una búsqueda de rutas por envolvente convexa (con ayuda de IA) y una optimización aparte del diámetro; obtuvo 100% con la oferta de menor costo de la clase.

Comparación de ciclos Diesel y dual · ES 3053 Termodinámica Otoño 2025

- Modelé ciclos de combustión Diesel y dual en Python con datos de propiedades de la NASA para comparar eficiencia, costo y temperatura máxima.

Fusible mecánico axial · ES 3023 Mecánica de Materiales Otoño 2025

- Diseñé una muesca para que un eslabón de acrílico se rompiera en el centro con la mayor carga posible, con un programa de búsqueda en Java; dos de tres eslabones de prueba se rompieron en la muesca.

Puntos críticos recurrentes de accidentes (Reino Unido) · ES 4863 IA para Ingenieros Primavera 2025

- Encontré intersecciones del Reino Unido que seguían siendo puntos críticos de accidentes año tras año aplicando DBSCAN a 1.6 millones de registros (2005–2014); las mapeé en QGIS y las confirmé con noticias locales.

Predicción de la gravedad de accidentes en bicicleta · ES 4863 IA para Ingenieros Primavera 2025

- Probé AFDM y submuestreo para predecir la gravedad de accidentes de bicicleta en el Reino Unido (unos 40,000 accidentes y 70 variables), y usé SHAP para relacionar los resultados con las variables originales.

Clasificación de minas terrestres con sensores pasivos · ES 4863 IA para Ingenieros Primavera 2025

- Comparé árboles de decisión y redes neuronales, ajustados con búsqueda en malla, para clasificar cinco tipos de minas terrestres a partir de datos de sensores pasivos (repositorio UCI); definí una métrica de "letalidad" para las minas que el modelo confundía con ausencia de mina.

Modelos para predecir la gravedad de accidentes en R · QM 2023 Estadística II Otoño 2024

- Comparé modelos de Bayes ingenuo, regresión logística y árbol de clasificación para predecir la gravedad de accidentes con datos de California (112,660 accidentes); expuse los resultados en una presentación interactiva hecha con R Markdown parametrizado.

Robot con Arduino para una pista de obstáculos · ME 1123 Diseño y Manufactura Otoño 2024

- Diseñé y programé el sistema de control con Arduino del robot de mi equipo de tres personas, que llevó una pelota a través de una pista de obstáculos.

Liderazgo y servicio

Proyecto de Scout Águila: sendero accesible · The Bee Community, Bryan, Texas Verano 2022

- Planeé la obra y dirigí a 27 voluntarios (unas 285 horas en total) para construir un sendero de granito descompuesto de 0.9 m de ancho y 25.4 m², conforme a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), para una empresa que emplea a adultos con necesidades especiales.
- Me reuní con la empresa para definir qué necesitaban, consulté a expertos locales que revisaron el diseño según las normas de la ADA y terminamos la obra en un solo día de nueve horas.

Premios y reconocimientos

Premio Hackworth-Willson a la Excelencia en Análisis de Fallas (2026)

Campeón Nacional (nivel secundaria) – Campeonato de Geografía de los Estados Unidos (2023, 2024)

Medalla de Plata – Olimpiada Internacional de Geografía (2023, 2024)

Finalista – Programa Nacional de Becas al Mérito (National Merit, 2024)

Scout Águila, el rango más alto de los Boy Scouts of America (2023)